

AMALIY MASHG'ULOT-10

Mavzu: C++ da tarmoqlanuvchi algoritmlarni dasturlash. Takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash. Takrorlash (sikl) operatorlari.

I-topshiriq.

Masalaning qo'yilishi.

Quyida berilgan tarmoqlanuvchi algoritmlarning dasturini tuzing.

$$Y = \begin{cases} \sqrt{|n_1 \cdot n_2|} & \text{agar } n_1 n_2 < 0.2 \\ \sqrt{|n_1 + n_2|} & \text{agar } n_1 n_2 \geq 0.1 \end{cases}$$

Bunda $n_1 = -10$, $n_2 = 3$.

Yechimini 10^{-3} aniqlikda chiqaring. Natija: $Y = 5.477$

Ishdan maqsad.

Tarmoqlanuvchi algoritmlar va ular ustida amalllar bajarish ko'nikmalarini oshirish. Dasturini tuzish.

Nazariy qism. If va if else operatorlari, ?: amali.

Dastur bajarilishining birorta qadamida qandaydir shartni tekshirish natijasiga ko'ra boshqaruvni dasturning u yoki bu bo'lagiga uzatish mumkin (Tarmoqlanuvchi algoritm).

Tarmoqlanishni amalga oshirish uchun shartli operatoridan foydalaniladi.

If operatori. If qandaydir shartni rostlikka tekshirish natijasiga ko'ra dasturda tarmoqlanishni amalga oshiradi:

If (<shart >) <operator>;

Bu yerda <shart> har qanday ifoda bo'lishi mumkin, odatda u taqqoslash amali bo'ladi.

Agar shart 0 qiymatidan farqli yoki rost (true) bo'lsa, <operator> bajariladi, aks holda, ya'ni shart 0 yoki yolg'on (false) bo'lsa, hech qanday amal bajarilmaydi va boshqaruv if operatoridan keyingi operatorga o'tadi (agar u mavjud bo'lsa).

C++ tilining qurilmalari operatorlarni blok ko'rinishida tashkil qilishga imkon beradi. Blok - '{' va '}' belgi oralig'iga olingan operatorlar ketma-ketligi bo'lib, u kompilyator tomonidan yaxlit bir operator deb qabul qilinadi. Blok ichida e'lon operatorlari ham bo'lishi mumkin va ularda e'lon qilingan o'zgaruvchilar faqat shu blok ichida ko'rinadi (amal qiladi), blokdan tashqarida ko'rinmaydi. Blokdan keyin ';' belgisi qo'yilmasligi mumkin, lekin blok ichidagi har bir ifoda ';' belgisi bilan yakunlanishi shart.

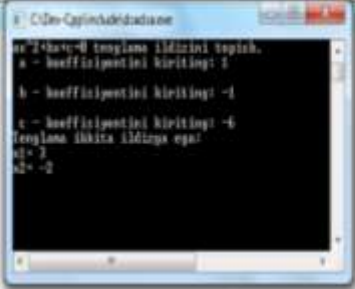
Shart operatorining if - else ko'rinishi quyidagicha:

if (<shart-ifoda>) <operator1>; else <operator2>;

Bu yerda <shart - ifoda > 0 qiymatidan farqli yoki true bo'lsa, <operator1>, aks holda <operator2> bajariladi. Misol tariqasida diskreminantni hisoblash usuli yordamida $ax^2 +$

$bx + c = 0$ ko'rinishidagi kvadrat tenglama ildizlarini topish masalasini 'raylik:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(){
    float a,b,c,D,x1,x2;
    cout<<"ax^2+bx+c=0 tenglama ildizini topish. ";
    cout<<"\n a - koeffitsiyentini kiriting: ";
    cin>>a;
    cout<<"\n b - koeffitsiyentini kiriting: ";
    cin>>b;
    cout<<"\n c - koeffitsiyentini kiriting: ";
    cin>>c;
    D = b*b-4*a*c;
    if(D<0) cout << "Tenglama haqiqiy ildizga ega emas!";
    else if (D==0)
    {cout << "Tenglama yagona ildizga ega: ";
    x1=-b/(2*a);
    cout<<"\nx1= "<<x1;
    }
    else
    {cout << "Tenglama ikkita ildizga ega: ";
    x1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
    x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
    cout<<"\nx1= "<<x1;
    cout<<"\nx2= "<<x2; }
    system("pause>>void");
    return 0; }
```



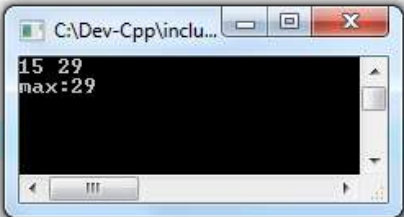
?: shart amali. Agar tekshirilayotgan shart nisbatan sodda bo'lsa, shart amalining “?:” ko'rinishini ishlatish mumkin:

< shart ifoda > ? < ifoda1 >:< ifoda2 >;

Shart amali if shart operatoriga o'xshash holda ishlaydi: agar <shart ifoda> 0 qiymatidan farqli yoki true bo'lsa, <ifoda1>, holda <ifoda2> bajariladi. Odatda ifodalar qiymatlari birorta o'zgaruvchiga o'zlashtiriladi.

Misol:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b,max;
    cin>>a>>b;
    max=a>b?a:b;
    cout<<"max: "<<max;
    system("pause>>void");
    return 0;
}
```



Berilgan masala uchun algoritm.

Yuqorida berilgan masalani hisoblash uchun birinchi navbatda uni matematik ko'rinishdan C++ dasturlash muhitiga o'tkazishda if shart operatoridan foydalanamiz.

$$Y = \begin{cases} \sqrt{|n_1 \cdot n_2|} & \text{agar } n_1 n_2 < 0.2 \\ \sqrt{|n_1 + n_2|} & \text{agar } n_1 n_2 \geq 0.1 \end{cases}$$

Asosiy dastur matni:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
    double n1,n2,Y;
    cin>>n1>>n2;
    if (n1*n2<0.2) {
        Y=sqrt(fabs(n1*n2));
    } else
    if (n1*n2>=0.1) Y=sqrt(fabs(n1+n2));
    cout.precision(3);
    cout<<fixed<<Y;|
    system("pause>>void");
    return 0; }
```

Berilgan misol ishlanish natijalari tahlili.

n_1 va n_2 haqiqiy sonlari kiritilgandan so'ng ularning ko'paytmasi if shart operatori yordamida tekshirilib agarda $n_1 n_2 < 0.2$ shart bajarilsa $Y = \sqrt{|n_1 \cdot n_2|}$ qiymat, aks holda, $n_1 n_2 \geq 0.1$ shart bajarilsa $Y = \sqrt{|n_1 + n_2|}$ qiymatni o'zlashtiradi va natijaga 10^{-3} aniqlikda chiqaradi.

topshiriqlarni bajarishda har bir talaba dastlab chiziqli, tarmoqlanish va tanlash buyruqlari haqida qisqacha ma'lumot berib, so'ngra berilgan amaliy tooshiriqlarni bajaradi.

a) Tarmoqlanuvchi dastur tuzish.

1-variant

$$K_2 = \begin{cases} \sqrt{15a^2 - 21b^2}, & \text{agar } a > b \\ \sqrt{15b^2 - 21a^2}, & \text{agar } a \leq b \end{cases}$$

a)

2-variant

a) Tomonlari bilan berilgan uchburchakning teng tomonli bo'lishini aniqlash dasturini tuzing.

3-variant

$$a) S = \max(x, y, z) + \min(a, b, c)$$

4-variant

$$z = \begin{cases} (2x + y + 3)/3, & \text{agar } x + y > 0 \text{ va } x > 0 \\ \sqrt{x^2} + 2y^{2+3}, & \text{agar } x + y > 0 \text{ va } y < 0 \\ (x^2 + y^2)/x, & \text{qolg an hollarda} \end{cases}$$

a)

5-variant

$$Z = \begin{cases} \log_3 x^2 + \sqrt[2]{x^3}, & \text{agar } x > 2 \\ \sqrt{x^2 + 16} - e^{2x}, & \text{agar } x = 2 \\ a^x + |x^3|, & \text{agar } x < 2 \end{cases}$$

a)

6-variant

a) a, b, c sonlari berilgan. Ularning manfiylarini 2 marta oshiring, musbatlarini 2 ga bo'ling, nolga teng bo'lganlarini o'zgarishsiz qoldiring.

7-variant

$$e = \begin{cases} \operatorname{tg} x + \sqrt{x+1}, & \text{agar } x > 0 \\ x^3 + 3x^2 - 4x + 7, & \text{agar } x \leq 0 \end{cases}$$

a)

8-variant

$$\begin{cases} \sqrt[3]{|x|} + x^2 + 7, & \text{agar } x < 0 \\ x^3 - 3x^2 + 9\sqrt{x}, & \text{agar } x \geq 0 \end{cases}$$

a)

9-variant

$$Z = \begin{cases} \sin \ln|x| + \sqrt{|x|^3} + 5,3, & \text{agar } x < -3 \\ x^2 + e^{|x|} + \operatorname{tg} x, & \text{agar } x = -3 \\ 0,8 \cdot \sin x + 10^{-5,6}, & \text{agar } x > -3 \end{cases}$$

a)

10-variant

$$Z = \begin{cases} \sqrt{a + \sin 2x} + ax^3 + b \log|2x|, & \text{agar } \sqrt{a-b} \leq x \\ \frac{\operatorname{arctg} 5x}{b \cdot \cos x + \ln a \cdot x}, & \text{agar } \sqrt{a-b} > x \end{cases}$$

a)

11-variant

a) Ixtiyoriy a, b, c sonlar uchburchakning tomonlari bo'lishi yoki bo'lmasligini aniqlang.

12-variant

$$z = \begin{cases} \lg x + 1/x + e^{2\pi}, & \text{agar } x < 3 \\ \sqrt{x^2 + 2x + 3}, & \text{agar } x < 3 \\ \lg x + x^2 + \sqrt{x}, & \text{agar } x = 3 \end{cases}$$

a) bo'lsa,

13-variant

a) Uchta har xil butun son berilgan. Shu sonlarning arifmetik progressiya tashkil qilish yoki qilmasligini aniqlang.

14-variant

- a) Uch o'lchovli fazoda uchta x, y, z vektorlar o'z koordinatalari bilan berilgan. Shu vektorlarning qaysilari juftt-jufti bilan kollinear bo'lishini aniqlang.

15-variant

$$y = \begin{cases} \sqrt{x^2 + |\sin x|}, & \text{agar } x > 0 \\ |x^2 - \sin x|, & \text{agar } x = 0 \\ tg^4 x + |ctg^3 x|, & \text{agar } x < 0 \end{cases}$$

a)

16-variant

- a) Tomonlari a, b, c larga teng bo'lgan uchburchakning turini aniqlang.

17-variant

$$z = \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{(x+y)}, & \text{agar } x \neq 0 \text{ va } y \neq 0 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{(x+1)}, & \text{agar } x \neq 0 \text{ va } y = 0 \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{(y+1)}, & \text{agar } x = 0 \text{ va } y \neq 0 \end{cases}$$

a)

18-variant

$$y = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{agar } x > \frac{\pi}{2} \\ x - 2, 1, & \text{agar } x = \frac{\pi}{2} \\ \sin x & \text{agar } x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

a)

19 - variant

- a) a, b, c sonlarining eng kattasini toping.

20 - variant

$$a) S = \max(x, y, z) + \min(a, v, c)$$

21 - variant

$$Y = \begin{cases} 2x^2 - 3x + e^x, & \text{agar } x < 3 \\ \ln(e^x + 2) - x, & \text{agar } x = 3 \\ 4x^2 - \ln \frac{1}{x}, & \text{agar } x > 3 \end{cases}$$

a)

